



DIGITAL
TALENT
SCHOLARSHIP



BUSINESS PROCESS ENGINEER

Modul 6 - Rekayasa Proses



KOMINFO



#JADIJAGOANDIGITAL

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

AGUNG HARIMURTI



Koordinator Diklat dan Sertifikasi Teknis Pusdiklat
Pengajar Latsar CPNS 2019 & 2021
Instruktur GTA, RDA, & DEA-DTS 2020
Peneliti Madya Balitbang Kominfo
Dosen Sekolah Tinggi Multimedia (STMM) Yogyakarta

HP: 081392568025

PROFIL PENGAJAR



Aji Digda Aguna, S.Kom., M.T.I.

Widyaiswara Ahli Pertama

ajid001@kominfo.go.id

085624191667

Pendidikan

- S-1 Sistem Informasi Universitas Indonesia
- S-2 Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia

Riwayat Pekerjaan

- Programmer (2009-2015)
- Asisten Dosen (2014-2017)
- Kasubbag Akademik FT UI (2016-2020)
- Widyaiswara (2020-sekarang)

Course Definition

Setelah melakukan analisis proses “As-Is” dimungkinkan adanya masalah yang perlu segera diperbaiki atau diselesaikan. Untuk dapat menyelesaikannya perlu dikembangkan berbagai alternatif ide solusi yang dapat dimunculkan dengan pendekatan berfikir divergen, menggunakan teknik *benchmarking* atau *brainstorming*.

Selanjutnya setelah didapatkan sejumlah ide solusi yang memungkinkan, dilakukan penyaringan dan penentuan solusi terbaik dengan menggunakan pendekatan konvergen, menggunakan teknik triase atau perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*).

Setelah didapatkan solusi yang dianggap terbaik, maka dapat dilanjutkan dengan melakukan rekayasa proses “To-Be” dengan berbagai kemungkinan yang dapat dilakukan, seperti rancang ulang (*redesign*), pengerjaan ulang (*rework*), menghilangkan (*eliminasi*), alih daya (*outsource*), ataupun mengganti (*replace / automation*) proses.

Tujuan Pembelajaran

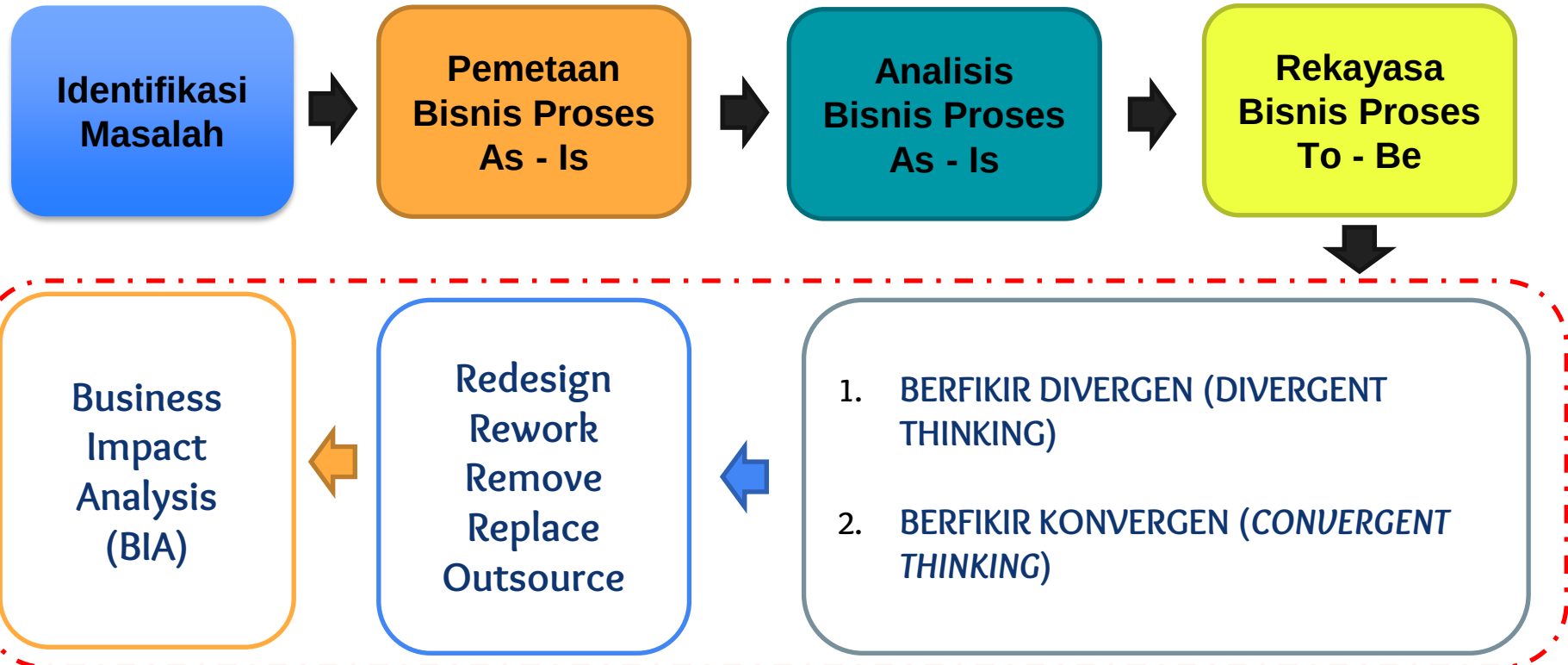
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan mampu menyusun rekayasa proses bisnis sesuai kasus yang dimilikinya.

PENGEMBANGAN ALTERNATIF DAN EVALUASI SOLUSI

Indikator Hasil Belajar:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan dapat mengevaluasi alternatif solusi pada rekayasa proses.

Tahapan Rekayasa Proses Bisnis dari Identifikasi s.d. Rekayasa



BERFIKIR DIVERGEN (DIVERGENT THINKING)



BENCHMARKING



BRAINSTORMING

- Teknik berpikir divergen melibatkan proses memunculkan banyak ide secara spontan dan mengalir bebas secara acak dan tidak terorganisir.
- Dapat menggunakan ide solusi yang sudah ada (mis. Benchmarking) maupun ide solusi yang sama sekali baru (mis. Brainstorming).

Benchmarking

- Benchmarking adalah proses terstruktur untuk membandingkan proses bisnis organisasi Anda dengan praktik terbaik (*best practice*) serupa yang dapat Anda identifikasi di unit lain dalam organisasi Anda, atau organisasi lain dan kemudian menggabungkan ide-ide terbaik ke dalam proses Anda sendiri.
- Benchmarking digunakan untuk mengukur dan terus meningkatkan proses, prosedur, dan kebijakan organisasi terhadap praktik terbaik.
- Tahapan melakukan perbandingan / benchmarking (Lucid Content Team):
 - 1) Tentukan proses atau bagian yang akan dibandingkan.
 - 2) Pilih unit kerja atau organisasi yang ingin dibandingkan.
 - 3) Dokumentasikan proses atau bagian yang Anda miliki
 - 4) Kumpulkan dan analisis data
 - 5) Ukur kinerja proses / bagian Anda dan bandingkan terhadap data yang telah dikumpulkan
 - 6) Buat rencana perubahan
 - 7) Implementasikan perubahan tersebut

Brainstorming

- Brainstorming merupakan metode untuk menghasilkan sejumlah besar ide dalam waktu singkat.
- digunakan ketika:
 - 1) menginginkan pilihan yang luas;
 - 2) memunculkan ide kreatif & orisinal;
 - 3) menginginkan partisipasi seluruh kelompok.
- Satu orang ditunjuk sebagai fasilitator yang memandu kegiatan brainstorming

Pedoman Brainstorming

- Tetapkan batas waktu;
- Tentukan masalah/ringkasan target (tetap pada topik);
- Menahan diri dari penilaian / kritik;
- Buka kesempatan untuk semua orang merasa bebas melontarkan ide, seaneh apapun (asalkan sesuai topik);
- Fokuskan ke kuantitas;
- Munculkan ide dari gagasan orang lain. Lebih baik “DAN” daripada “TETAPI”;
- Gunakan alat bantu visual – Diagram dan Post-Its ;
- Izinkan satu percakapan pada satu waktu .

BERFIKIR KONVERGEN (*CONVERGENT THINKING*)

TEKNIK TRIASE



**PERBANDINGAN
BERPASANGAN**

- Berfikir konvergen mencoba menyusun, menyaring, dan mengevaluasi alternatif solusi.
- Teknik triase (pengelompokkan masalah) & Perbandingan berpasangan (untuk prioritas solusi)

Teknik Triase

(cara penyelesaian dengan pengelompokan masalah menjadi tiga kategori)



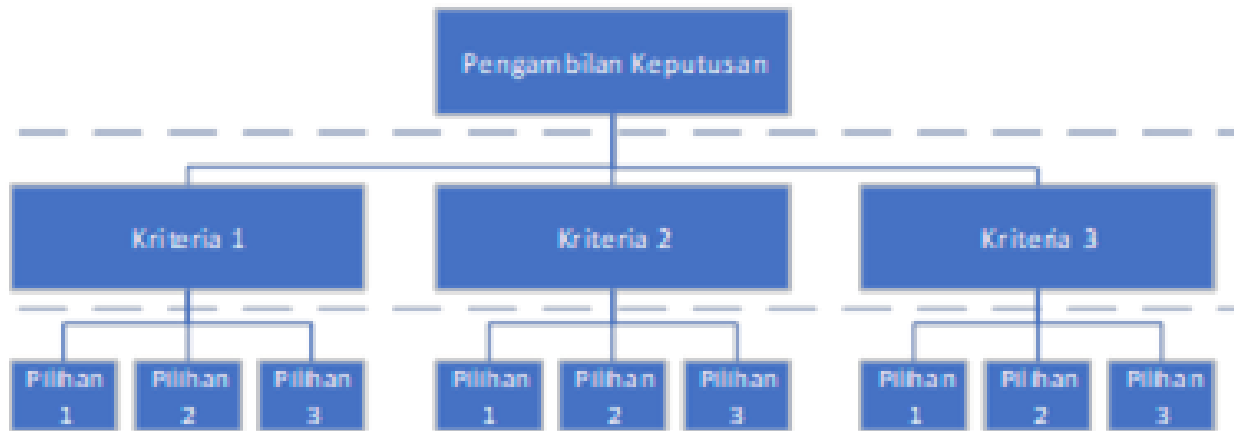
- 1) **merah** (esensial/kritis),
- 2) **kuning** (penting/mendesak), atau
- 3) **hijau** (opsional/pendukung).

Contoh :

- Aktivitas departemen Sistem Informasi (Sisfo) dipenuhi dengan permintaan pekerjaan. Rata-rata, mereka membutuhkan lebih dari enam hari kerja untuk menanggapi permintaan.
- Mereka mulai menyortir permintaan ke dalam tiga kategori:
 - ✓ **Merah** (Darurat): Komputer hilang atau dicuri, komputer system antrian hang (tidak berfungsi), petugas registrasi tidak dapat mengakses server layanan.
 - ✓ **Kuning** (Masalah sering terjadi): Windows sering terkunci (lebih dari dua kali per hari), Aplikasi Microsoft Word tidak dapat dibuka, akses ke USB port terganggu.
 - ✓ **Hijau** (Upgrade perangkat keras / lunak, daftar usulan fitur aplikasi): Permintaan/pemasangan perangkat lunak/perangkat keras, pertukaran komputer (karena akhir sewa, misalnya), perubahan preferensi perangkat lunak.
- Setiap hari, staf Sisfo akan mengurutkan permintaan yang diajukan pada hari sebelumnya, kecuali untuk permintaan kategori merah yang ditangani sesegera mungkin.
- Staf akan mengatasi masalah kategori merah yang tersisa terlebih dahulu sebelum pindah ke kategori kuning, dan kemudian ke kategori hijau.
- Menyiapkan alat pelacakan (*tracking*) online - dapat melihat status permintaan "dalam antrian."
- Hasil dari sistem sederhana ini adalah waktu siklus rata-rata untuk penyelesaian perbaikan turun menjadi sekitar satu hari.

Perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*)

- Dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kepentingan antar alternatif solusi untuk mendapatkan solusi terbaik.
- Metode yang populer digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP).
- Metode AHP merupakan salah satu dari teknik pengambilan keputusan multi faktor (multi factor decision making) untuk mengatasi subjektivitas penilaian melalui perbandingan yang dilakukan secara berpasangan, satu faktor dengan satu faktor yang lain, satu pilihan dengan satu pilihan lain.
- Tahapan AHP adalah sebagai berikut:
 1. Masalah disusun secara terstruktur / hierarki.



Perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*)

2. Lakukan perbandingan berpasangan untuk setiap pilihan dengan menggunakan skala sbb:

1 = sama penting

2 = antara sama dan sedikit lebih penting

3 = sedikit lebih penting

4 = antara sedikit lebih penting dan penting

5 = penting

6 = antara penting dan sangat penting

7 = sangat penting

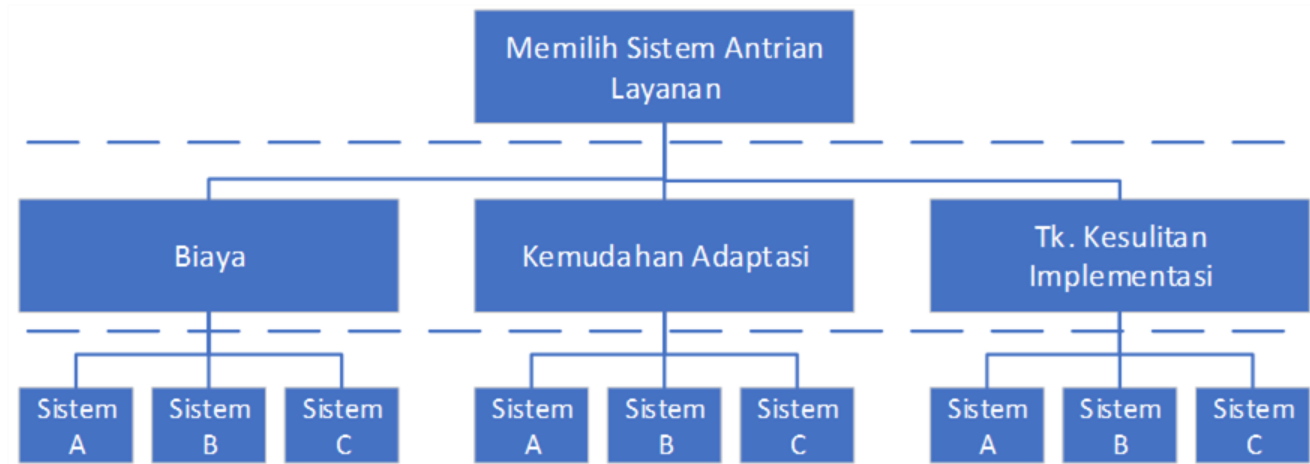
8 = antara sangat penting dan mutlak penting

9 = mutlak penting

	Pilihan 1	Pilihan 2	Pilihan 3
Pilihan 1	1	3	6
Pilihan 2		1	4
Pilihan 3			1

AHP: Contoh

- Sebuah Rumah Sakit Umum Daerah berencana meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem antrian layanan yang lebih baik. Terdapat tiga pilihan sistem antrian layanan yang ditawarkan, Sistem A, B, dan C. Untuk mengevaluasi ketiga pilihan tersebut ditetapkanlah tiga kriteria yang dapat dipertimbangkan, yaitu: Biaya (BY), Kemudahan Adaptasi (KAD), dan Tingkat Kesulitan Implementasi (TKI).
- Berikut adalah hirarki pengambilan keputusan dari kriteria dan alternatif pilihan yang ada:



AHP: Contoh

- Selanjutnya dilakukan evaluasi dengan melakukan perbandingan berpasangan (pairwise comparison), untuk setiap kriteria dan setiap alternatif pilihan.
- Sebagai contoh dilakukan evaluasi perbandingan setiap kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Evaluator memberikan penilaian bahwa Kemudahan adaptasi (KAD) dinilai “antara penting dan sangat penting” dibandingkan dengan Biaya (BY); Kemudahan adaptasi (KAD) dinilai “antara sama dan sedikit lebih penting” dibandingkan Tk. Kesulitan Implementasi (TKI); dan Tk. Kesulitan Implementasi (TKI) dinilai “sangat penting” dibandingkan dengan Biaya (BY). Hasil evaluasi tersebut dapat dituangkan dalam tabel seperti berikut.

	BY	KAD	TKI
BY	1		
KAD	6	1	2
TKI	7		1

1 = sama penting

2 = antara sama dan sedikit lebih penting

3 = sedikit lebih penting

4 = antara sedikit lebih penting dan penting

5 = penting

6 = antara penting dan sangat penting

7 = sangat penting

8 = antara sangat penting dan mutlak penting

9 = mutlak penting

LATIHAN

Lakukan teknik benchmarking atau brainstorming untuk mengidentifikasi alternatif solusi dari masalah yang ditemukan pada bisnis proses yang Anda bahas, dengan mencari organisasi lain yang melakukan praktek terbaik. Berikan penjelasan apa yang bisa diambil untuk perbaikan proses bisnis saat ini?

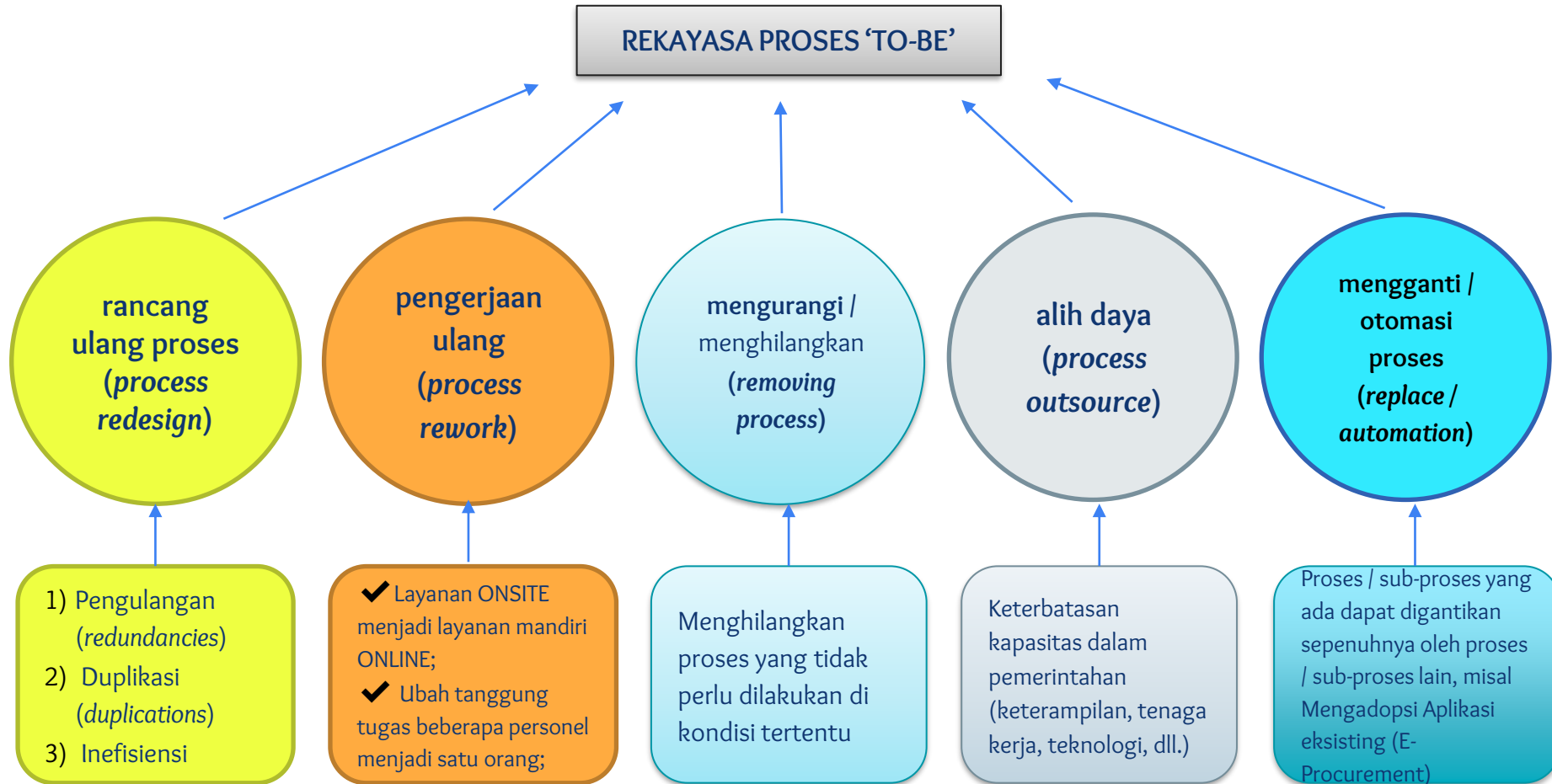
Waktu : 15 Menit

Diskusi : 10 Menit

METODE REKAYASA PROSES

Indikator Hasil Belajar:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan dapat merancang rekayasa proses dengan berbagai pilihan metode.



RANCANG ULANG PROSES (PROCESS REDESIGN)

- Diturunkan untuk meningkatkan ukuran kinerja
- Cek kemungkinan adanya:
 - 1) Pengulangan (*redundancies*)
 - 2) Duplikasi (*duplications*)
 - 3) Inefisiensi
 - 4) Kemacetan (*bottlenecks*)
 - 5) Aktivitas yang tidak perlu
 - 6) Aktivitas yang tidak menambah nilai (*non value added activities*)

Beberapa prinsip utama desain ulang proses:

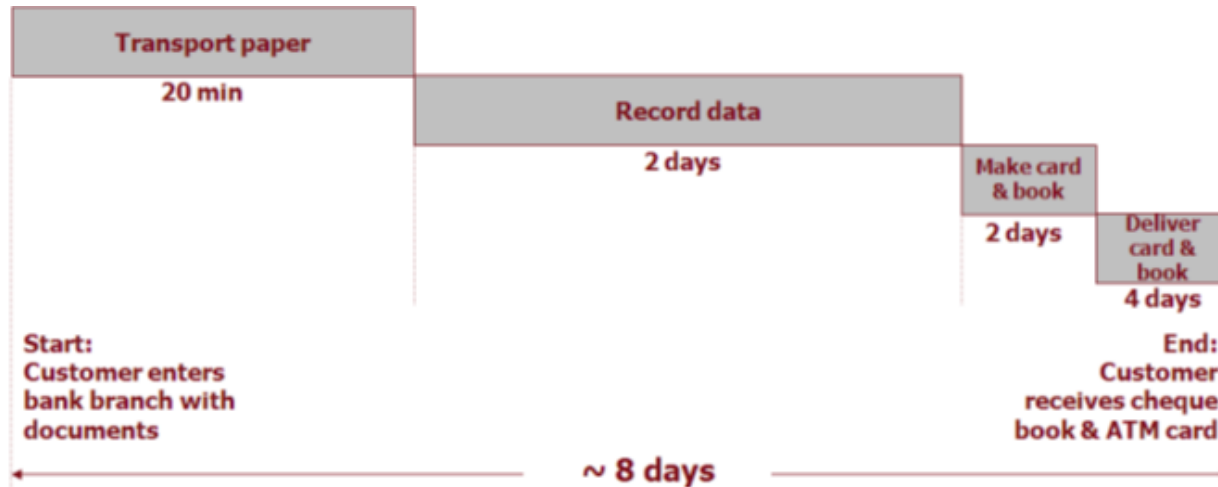
- Hilangkan pemborosan (*non value added*);
- Perlakukan sumber daya yang tersebar secara geografis seolah-olah berada di pusat;
- Bangun kualitas di sumber - bukti kesalahan proses, standarisasi praktik terbaik (*best practice*), tangkap informasi dalam bentuk digital langsung dari sumbernya;
- Temukan peluang untuk melatih silang (*cross-train*) dan menggunakan pekerja multifungsi;
- Kurangi waktu persiapan dan menunggu;
- Gunakan pemrosesan paralel;
- Menerapkan otomatisasi dan teknologi yang tepat;
- Gunakan sistem kontrol proses berbasis visual;
- Membangun kemampuan dan pola pikir perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

CONTOH PROCESS REDESIGN: PROSES “AS-IS”

Proses pembukaan rekening bank biasanya membutuhkan waktu sekitar 8 hari.

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

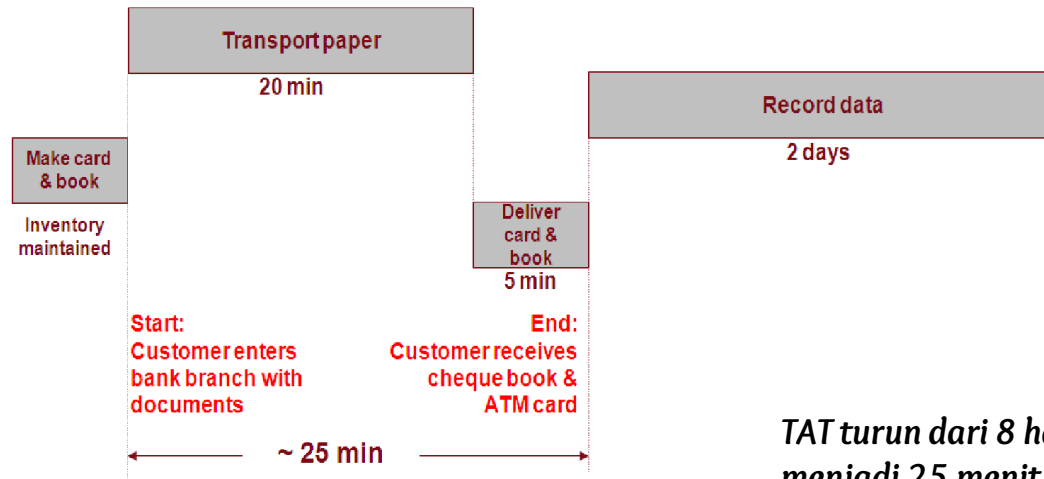
1. Nasabah mengunjungi Cabang Bank dan menyerahkan formulir aplikasi (20 menit)
2. Formulir dikirim ke tim entri data Pusat yang memasukkan data pelanggan ke dalam sistem (2 hari)
3. Data identitas dikirim ke vendor untuk pencetakan kartu & buku, dan vendor menyiapkan kartu & buku (2 hari)
4. Kartu & Buku dikirim melalui pos ke pelanggan (4 hari)



CONTOH PROCESS REDESIGN: PROSES “TO-BE”

Perubahan proses:

- Pencatatan data dapat dilakukan setelah nasabah mendapatkan kartu & buku
- Dengan menyediakan kartu dan buku pra-cetak di cabang bank, keterlambatan mencetak kartu & buku secara individual dapat dihilangkan
- Dengan memberikan kartu & buku kepada pelanggan dimuka, keterlambatan pengiriman pos dapat dihilangkan



**TAT turun dari 8 hari
menjadi 25 menit**

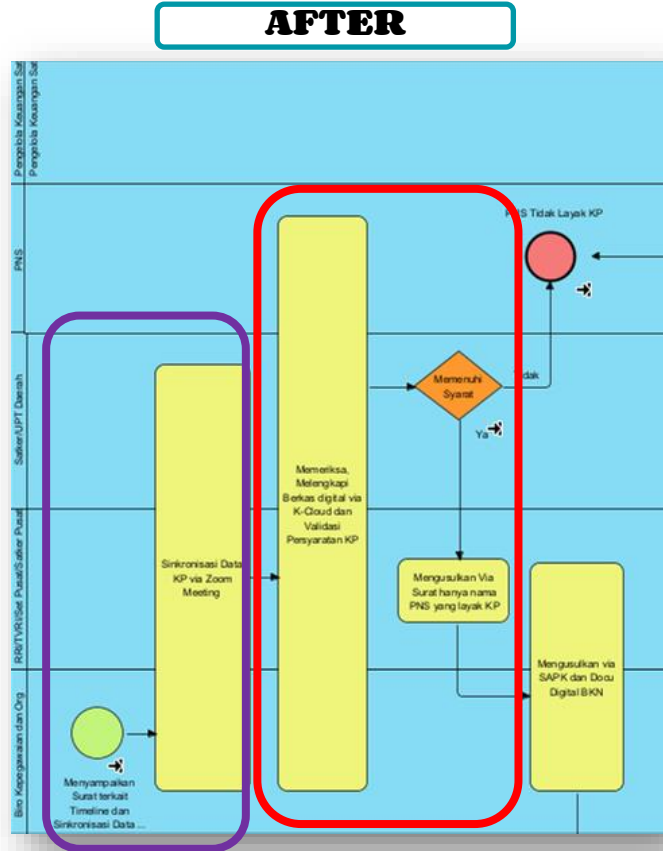
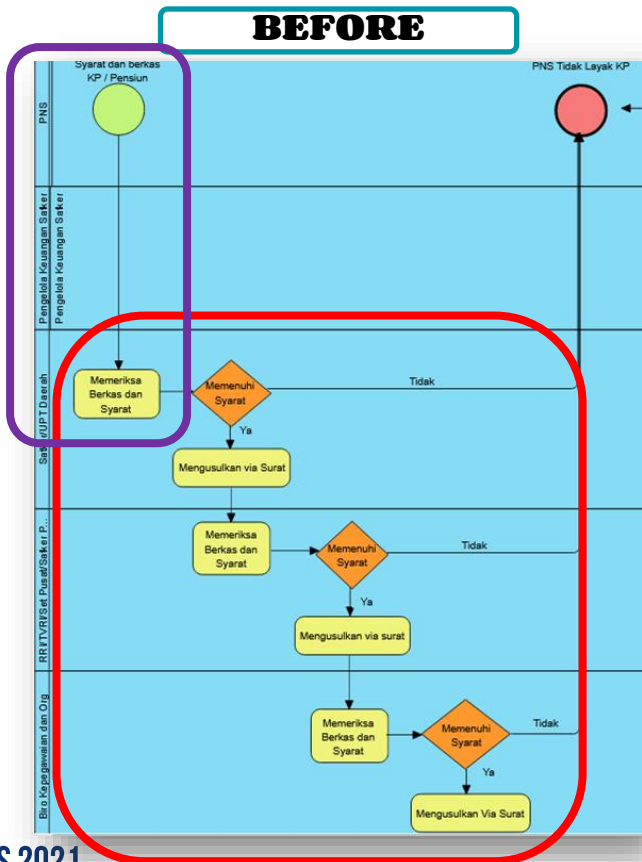
PENGERJAAN ULANG PROSES (*PROCESS REWORK*)

- Fokusnya adalah mengubah cara (aktivitas) proses dijalankan (dimana dan bagaimana).
- Beberapa pendekatan:
 - ✓ Layanan ONSITE menjadi layanan mandiri ONLINE;
 - ✓ Standarisasi dan penyederhanaan proses dan alat proses;
 - ✓ Ubah tanggung jawab / tugas beberapa personel menjadi satu orang;
 - ✓ Kerja sama personel dengan tugas berbeda dalam suatu proses daripada di lokasi berbeda;
 - ✓ Tugas satu individu menjadi beberapa langkah yang dikelompokkan secara logis atau spesialis;

PENGERJAAN ULANG PROSES (*PROCESS REWORK*)

- Layanan yang paling memungkinkan untuk konversi, diantaranya:
 - ✓ Layanan apapun yang tidak mengharuskan warga negara hadir secara fisik di titik pemberian layanan, seperti:
 - ✓ Layanan informasi - misalnya: memeriksa status pengajuan paspor, mencari histori transaksi, dll.
 - ✓ Layanan kepatuhan - misalnya: pengajuan pengembalian, permohonan informasi perusahaan.
 - ✓ Pembayaran pajak, retribusi, dll.
- Dalam kasus di mana ada persyaratan kehadiran fisik, bagian dari pemrosesan dapat dibuat swalayan, misalnya:
 - ✓ Verifikasi fisik dokumen pendukung asli merupakan persyaratan wajib dalam hal paspor. Warga harus menunjukkan dokumen-dokumen ini secara fisik di loket pemeriksaan dokumen.
 - ✓ Proses rekayasa ulang dapat dilakukan untuk memungkinkan warga mengunggah dokumen yang dipindai, melakukan entri data, dan membuat janji untuk verifikasi fisik. Hal ini dapat mengurangi total waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi fisik.

CONTOH REDESIGN DAN REWORK PADA PROSES KENAIKAN PANGKAT PNS

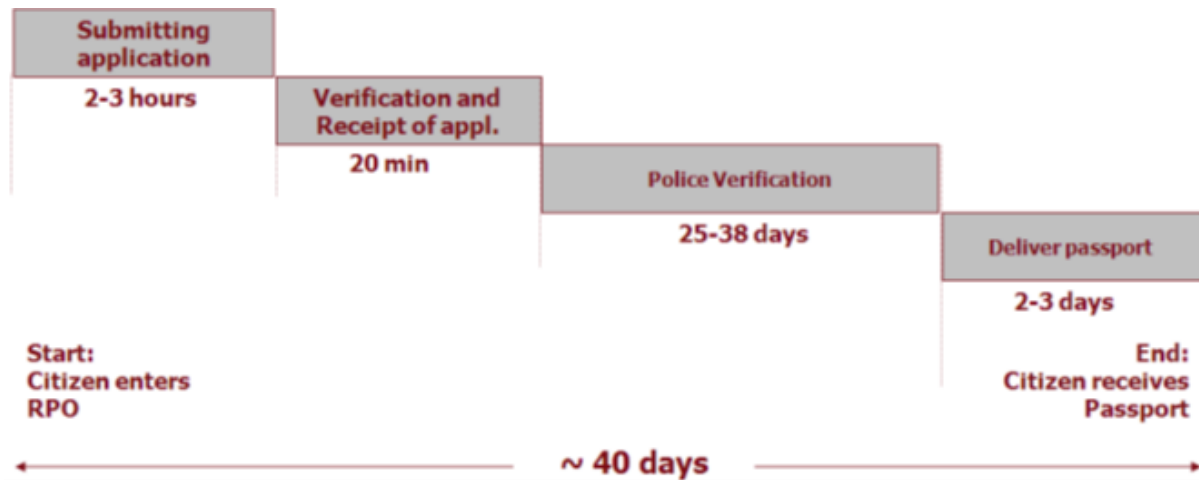


REDESIGN

REWORK

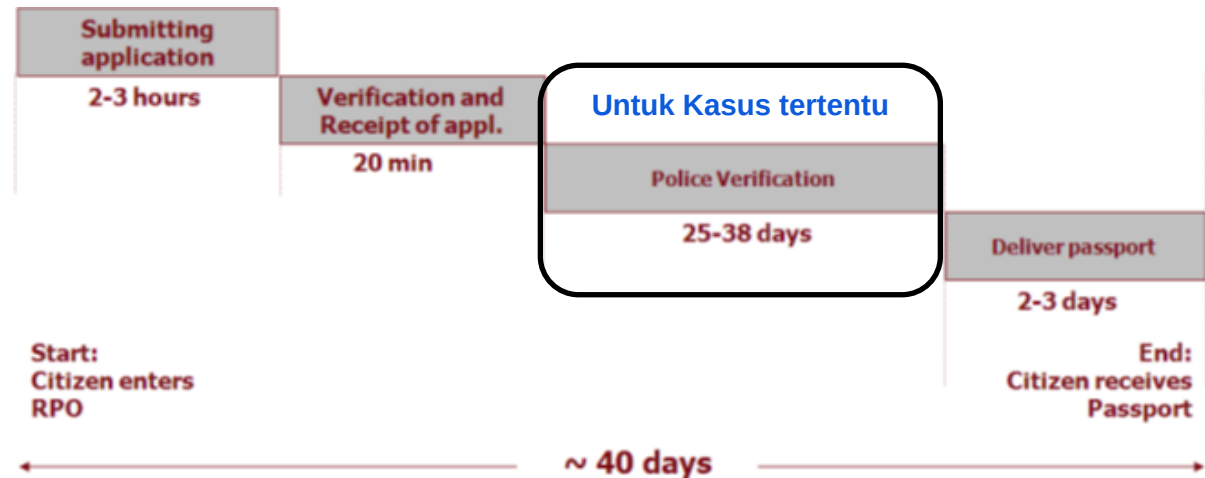
MENGHILANGKAN PROSES (REMOVING PROCESS) - “AS-IS”

- Dalam keadaan tertentu, baik berdasarkan hasil analisis proses “as-is” maupun membandingkan dengan praktek terbaik (best practice), dapat memungkinkan dilakukannya perbaikan proses melalui penghapusan langkah-langkah yang tidak berkontribusi banyak pada hasil kerja akhir atau batasan kebijakan / hukum yang mengaturnya.
- Sebagai contoh untuk menggambarkan penghapusan langkah-langkah proses, berikut digambarkan proses penerbitan paspor:



MENGHILANGKAN PROSES (REMOVING PROCESS) – “TO – BE”

- Seperti yang terlihat, sebagian besar keterlambatan penerbitan paspor ada pada proses verifikasi kepolisian, yang sepenuhnya berada di luar kendali departemen Imigrasi. Karena verifikasi kepolisian tidak dapat diprediksi penyelesaiannya, opsi untuk menghapus subproses dari jalur kritis proses dipertimbangkan.
- Proses ini dirancang untuk menghapus verifikasi polisi dari jalur kritis:
 - ✓ Pra-verifikasi (verifikasi sebelum penerbitan paspor) dilakukan hanya dalam kasus-kasus tertentu. Dalam kasus lainnya, verifikasi dilakukan setelah proses penyelesaian paspor (post verification).
 - ✓ Jika pemohon hanya melengkapi sebagian dari dokumen yang dipersyaratkan, paspor diberikan setelah keseluruhan verifikasi diselesaikan.



*TAT meningkat jadi 3 hari
untuk sebagian besar
pengajuan paspor*

ALIH DAYA PROSES (PROCESS OUTSOURCE)

- Alih daya proses atau outsourcing adalah pengaturan dimana satu organisasi memberikan layanan untuk organisasi lain yang awalnya disediakan di dalam perusahaan.
- Ajukan pertanyaan-pertanyaan penting berikut:
 - ✓ Proses apa yang akan Anda outsourcing?
 - ✓ Mengapa Anda melakukan outsourcing?
 - ✓ Proses apa yang TIDAK akan Anda outsourcing?
 - ✓ Apa saja risiko outsourcing?

ALIH DAYA PROSES (PROCESS OUTSOURCE)

- Keputusan untuk melakukan outsourcing biasanya didorong oleh pertimbangan berikut:
 - ✓ Keterbatasan kapasitas dalam pemerintahan (keterampilan, tenaga kerja, teknologi, dll.), yang hanya dapat diselesaikan dengan melakukan outsourcing pada beberapa bagian proses;
 - ✓ Tuntutan meningkatkan layanan penuh (full service), seperti layanan informasi atau pengaduan.
 - ✓ Langkah-langkah proses tanpa nilai tambah (mengumpulkan formulir, entri data, dll.) yang dapat dilakukan dengan biaya yang jauh lebih rendah bagi pengguna maupun pengelola jika dialihdayakan;
 - ✓ Mengutamakan profesionalisme dan kualitas terbaik sekelas perusahaan (swasta).
- Layanan yang memungkinkan untuk outsourcing:
 - ✓ Layanan insidental yang tidak bernilai tambah seperti pengumpulan formulir, entri data, pemindaian dokumen, dll, serta
 - ✓ fungsi administratif dan non-strategis (manajemen fasilitas, dukungan helpdesk, manajemen jaringan, dll).

Fungsi dan layanan strategis yang melibatkan data rahasia dan implikasi hukum tidak boleh dialihdayakan.

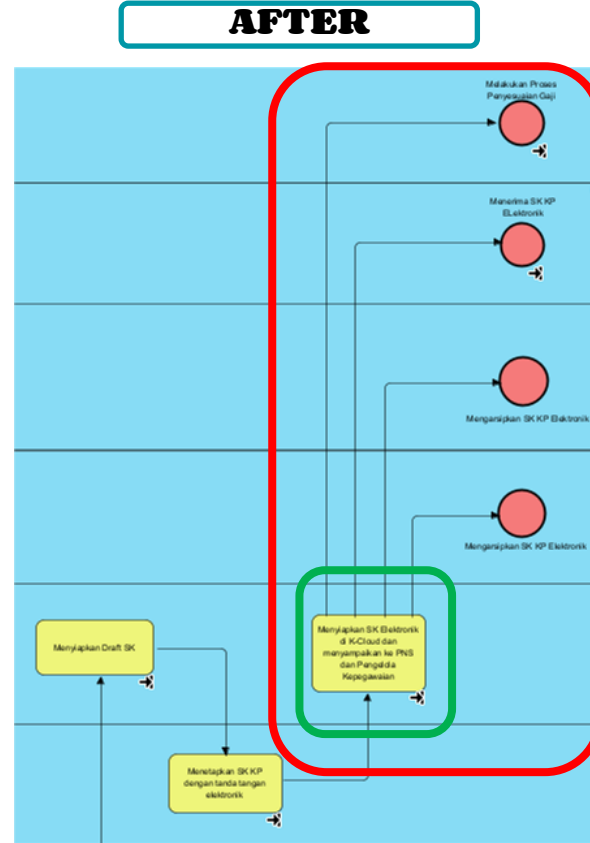
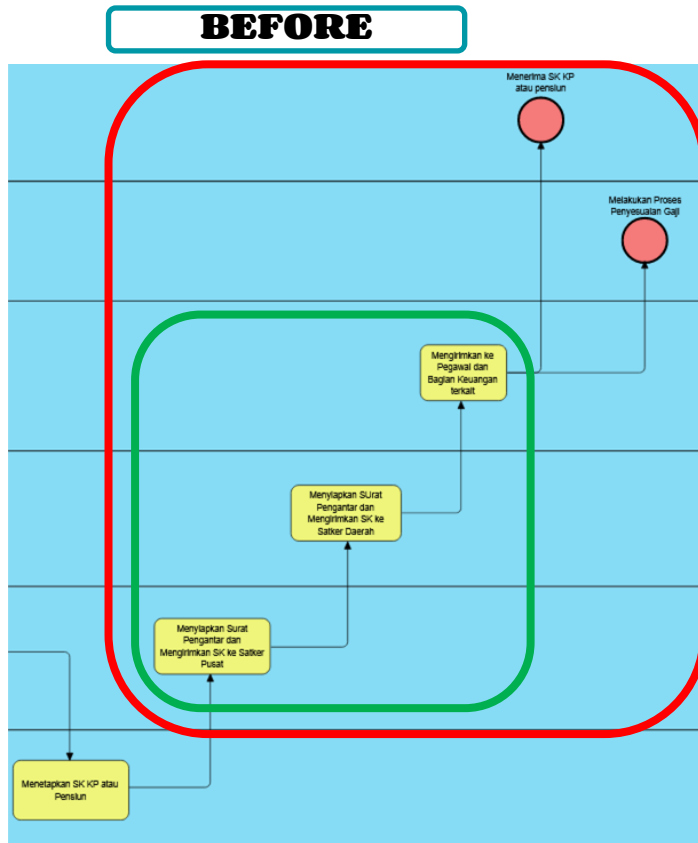
MENGANTI PROSES / OTOMATISASI (REPLACING / AUTOMATING PROCESS)

- Proses / sub-proses yang ada dapat digantikan sepenuhnya oleh proses / sub-proses lain. Dalam banyak kasus, ini berarti otomatisasi lengkap dari proses / sub-proses.
- Pilihan otomatisasi memfasilitasi pemerintah untuk memperoleh manfaat berikut:
 - ✓ Sebagian besar sistem otomatis menggabungkan praktik terbaik yang diterima dari seluruh dunia, yang menjadi bagian dari proses baru secara default (mis. Modul ERP Keuangan dan Akuntansi, e-Procurement);
 - ✓ Pengurangan waktu penyelesaian yang signifikan karena pemrosesan otomatis;
 - ✓ Kemampuan untuk pengendalian yang lebih baik (pemeriksaan kesalahan otomatis, validasi di sumber, dll);
 - ✓ Pengurangan biaya (biaya tenaga kerja, biaya pemberian layanan, dll.).

MENGGANTI PROSES / OTOMATISASI (REPLACING / AUTOMATING PROCESS)

- Untuk merancang proses yang akan diotomatisasi perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti:
 - ✓ Memilih jenis transaksi yang akan diotomatiskan;
 - ✓ Memutuskan untuk menggunakan sistem off the shelf dan menyesuaikan input dan output, atau menyesuaikan sistem;
 - ✓ Mengikuti sistem dan aliran transaksi;
 - ✓ Menentukan sumber data, ketersediaan, dan waktu;
 - ✓ Memahami bagaimana perhitungan dilakukan;
 - ✓ Memilih opsi validasi untuk kualitas data;
 - ✓ Menyesuaikan layar dan laporan;
 - ✓ Membuat dokumen masukan untuk memenuhi kebutuhan masukan;
 - ✓ Membuat purwarupa (prototype / sandbox) untuk memahami cara kerja berbagai jenis fungsi;
 - ✓ Menyeimbangkan beban setiap aktivitas pada proses;

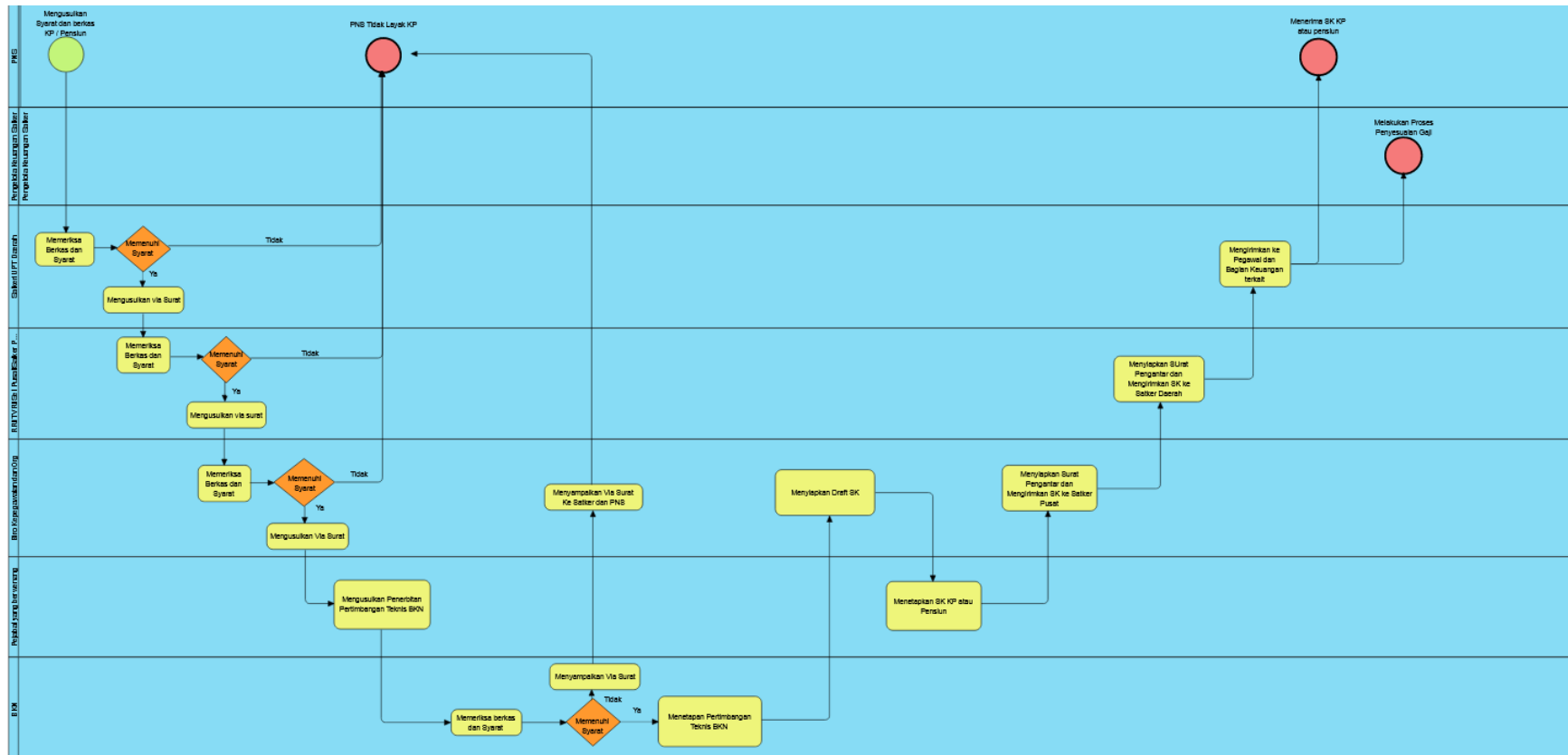
CONTOH REMOVE DAN OTOMATISASI PADA PROSES KENAIKAN PANGKAT PNS



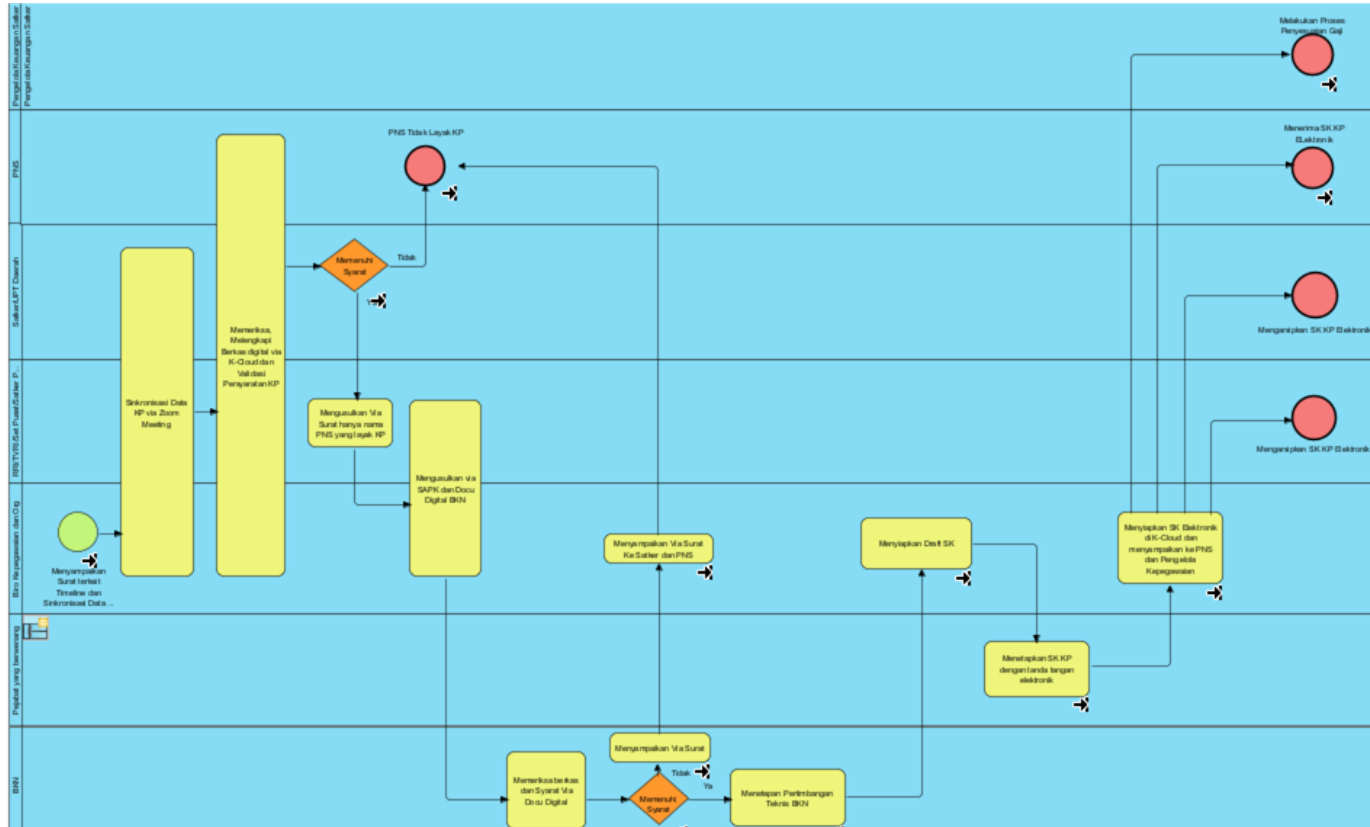
REMOVE

OTOMATISASI

CONTOH AS-IS LENGKAP



DTS 2021



Business Impact Analysis (BIA)

- Rekayasa proses yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja proses layanan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pengguna / masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut. Namun setiap perubahan dapat memunculkan dampak (impact) baik positif maupun negatif yang perlu dicermati.
- Identifikasi dari dampak perubahan / rekayasa proses bisnis perlu dilakukan setidaknya pada beberapa aspek seperti terlihat pada tabel berikut.

Contoh BIA apabila memutuskan Rekayasa Bisnis Proses

Bagian	Dampak (Positif atau Negatif)
Bagian 1 : Personil / Pengguna	(+) pengguna lebih mudah memonitor status proses pengajuan (-) personil / pengguna tidak menguasai teknologi menggunakan aplikasi pada handphone
Bagian 2 : Proses	(+) proses transaksi non tunai, bisa dilakukan kapan saja, bahkan sebelum loket pelayanan dibuka (-) pengguna sulit mengubah kebiasaan mendapatkan layanan dari konvensional menjadi digitalisasi
Bagian 3 : Teknologi	(+) biaya perangkat (HP) dan internet terjangkau (-) Akses internet tidak stabil

LATIHAN

1. Gambarkan Proses To-Be berdasarkan analisis Proses As-Is untuk masing-masing Bisnis Proses yang telah ditentukan oleh Peserta pada saat Pemetaan As-Is.

Waktu : 60 Menit

Presentasi dan Diskusi : 15 Menit

2. Sesuai dengan kasus yang dianalisis masing-masing, lakukan analisis dampak bisnis dari rekayasa yang dilakukan pada soal latihan 1 dengan menggunakan *template* yang sudah dicontohkan pada tabel BIA.

Waktu : 30 Menit

Presentasi dan Diskusi : 15 Menit

Tugas Asynchronous : Menyelesaikan Proses To-Be dan BIA untuk Bisnis Proses yang telah ditentukan oleh Peserta pada saat Pemetaan As-Is dan di Unggah ke LMS paling lambat tanggal 17 Agustus 2021 pukul 17.08.21.

Hasil Penugasan di presentasikan di sesi Implementasi.

#JADIJAGOANDIGITAL
TERIMA KASIH



digitalent.kominfo



DTS_kominfo



digitalent.kominfo



digital talent scholarship